

Documentație - Vacation Planner

Vacation Planner este o aplicație Java în consolă pentru administrarea unei agenții de turism. Proiectul demonstrează concepte de programare orientată pe obiecte, persistare CSV, utilizarea colecțiilor Java, excepții personalizate și auditarea operațiunilor efectuate în sistem.

Cuprins

1.	<i>Scopul proiectului.....</i>	3
2.	<i>Cerințe îndeplinite</i>	3
3.	<i>Obiecte și entități gestionate.....</i>	3
4.	<i>Funcționalități implementate.....</i>	4
5.	<i>Structura proiectului.....</i>	4
6.	<i>Clase de model</i>	4
7.	<i>Interfețe și abstractizare.....</i>	5
8.	<i>Servicii</i>	5
9.	<i>Persistența datelor.....</i>	5
10.	<i>Formate CSV</i>	6
11.	<i>Fluxul aplicației.....</i>	6
12.	<i>Diagramă arhitectură aplicație</i>	6
13.	<i>Diagramă UML simplificată</i>	7
14.	<i>Validarea cerințelor proiectului</i>	8
16.	<i>Observații.....</i>	8

1. Scopul proiectului

Scopul aplicației este administrarea unei agenții de turism prin:

- gestionarea turiștilor
- administrarea destinațiilor
- gestionarea pachetelor turistice
- efectuarea rezervărilor
- persistarea datelor în fișiere CSV
- auditarea operațiunilor

2. Cerințe îndeplinite

- ✓ proiect fără erori de compilare
- ✓ minimum 10 acțiuni/interogări
- ✓ minimum 8 tipuri de obiecte
- ✓ utilizare OOP
- ✓ clase abstracte și interfețe
- ✓ moștenire și polimorfism
- ✓ colecții Java
- ✓ enum-uri
- ✓ excepții personalizate
- ✓ singleton services
- ✓ persistență CSV
- ✓ auditare operațiuni

3. Obiecte și entități gestionate

- Tourist
- Destination
- TravelPackage
- Reservation
- Hotel
- Transport
- Review
- Itinerary
- User (abstract)
- Admin

4. Funcționalități implementate

1. Afișare turiști
2. Afișare destinații
3. Afișare pachete
4. Rezervare pachet
5. Anulare rezervare
6. Căutare pachete
7. Adăugare turist
8. Adăugare destinație
9. Adăugare pachet
10. Afișare hoteluri
11. Adăugare hotel
12. Afișare transporturi
13. Adăugare transport
14. Afișare recenzii
15. Adăugare recenzie
16. Afișare itinerarii
17. Adăugare itinerariu
18. Reîncărcare date CSV
19. Salvare date CSV
20. Sortare pachete după preț

5. Structura proiectului

- src/ - cod sursă Java
- models/ - modele de date
- services/ - servicii business și persistare
- interfaces/ - interfețe Java
- exceptions/ - excepții personalizate
- enums/ - enum-uri
- data/ - fișiere CSV

6. Clase de model

- User - clasă abstractă pentru utilizatori
- Tourist - extinde User
- Admin - extinde User
- Destination - destinație turistică
- TravelPackage - pachet turistic

- Reservation - rezervare asociată unui turist
- Hotel - hotel disponibil
- Transport - tip transport și cost
- Review - recenzie turist
- Itinerary - plan de activități

7. Interfețe și abstractizare

Interfața Bookable definește operațiunile:

- reserve()
- cancel()

Interfața Searchable definește funcționalitățile de căutare.

Clasa abstractă User este extinsă de:

- Tourist
- Admin

8. Servicii

- TravelAgencyService - gestionează logica principală a aplicației.
- CsvService - singleton pentru citire/scriere fișiere CSV.
- AuditService - singleton pentru auditarea operațiunilor.

9. Persistența datelor

Datele sunt salvate în:

- users.csv
- destinations.csv
- packages.csv
- reservations.csv
- hotels.csv
- transports.csv
- reviews.csv
- itineraries.csv
- audit.csv

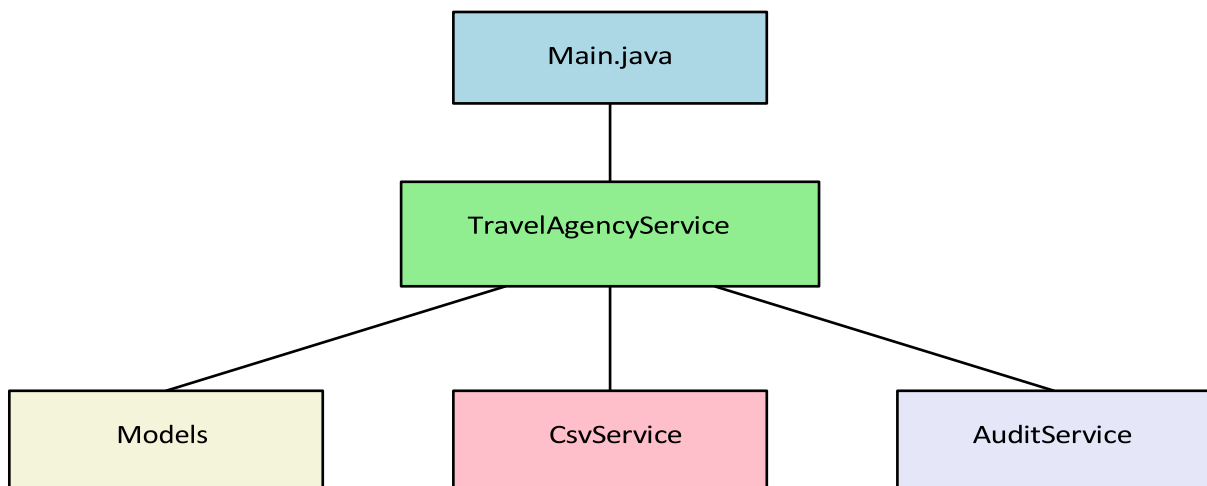
10. Formate CSV

- users.csv
→id,name,email,passport
- destinations.csv
→id,country,city,description
- packages.csv
→id,title,destinationId,price,s
pots
- reservations.csv
→id,touristId,packageId,stats
- audit.csv
→ action,timestamp

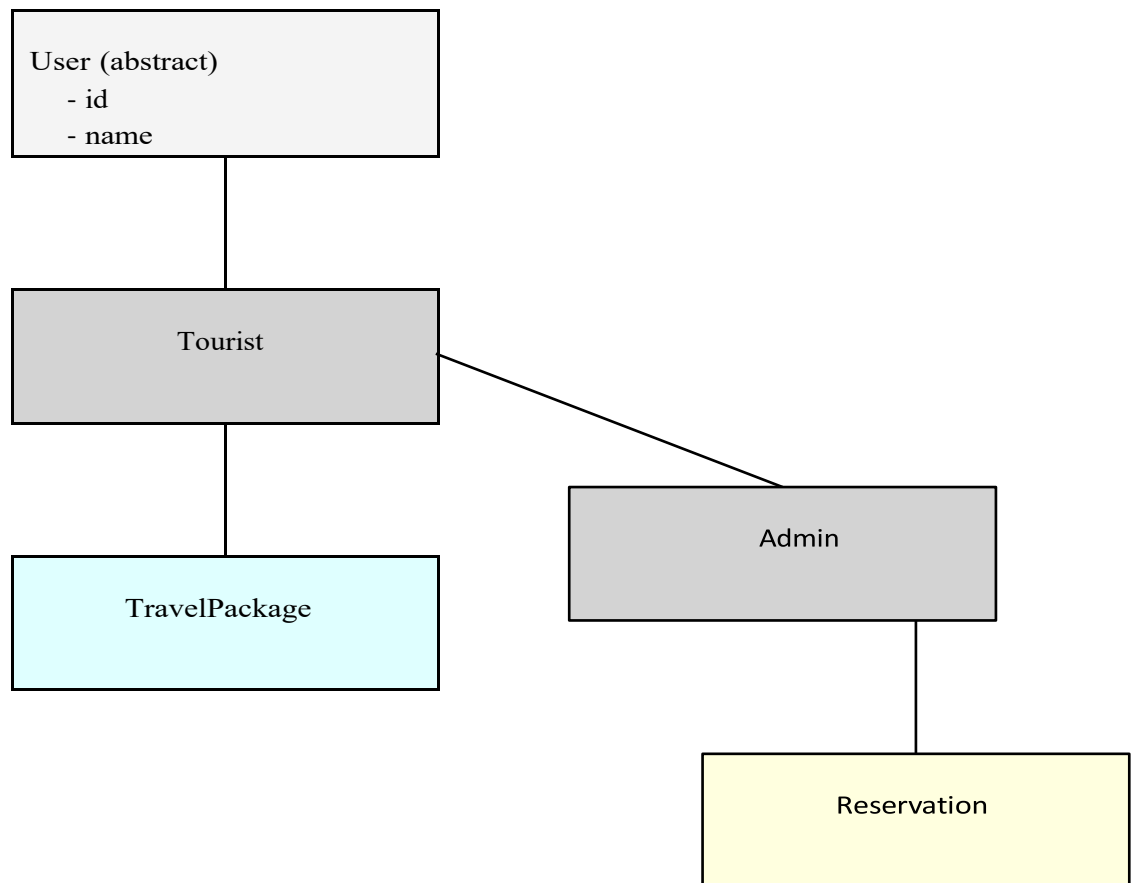
11. Fluxul aplicației

1. Main pornește aplicația
2. TravelAgencyService încarcă datele
3. Utilizatorul selectează opțiuni din meniu
4. Operațiunile sunt executate în memorie
5. AuditService salvează acțiunile
6. CsvService persistă datele

12. Diagramă arhitectură aplicație



13. Diagramă UML simplificată



14. Validarea cerințelor proiectului

Cerință	Implementare
Clase abstracte	User
Interfețe	Bookable, Searchable
Moștenire	Tourist extends User
Polimorfism	Override și colecții de obiecte
Colecții Java	ArrayList, LinkedList, HashMap, TreeMap
Persistență	Fișiere CSV
Singleton	CsvService și AuditService
Audit	audit.csv
Excepții custom	PackageNotFoundException
Enum-uri	ReservationStatus și TransportType

15. Instrucțiuni de instalare și rulare

Compilare:

```
javac -d out $(find src -name '*.java'
```

```
| sort)
```

```
java -cp out Main
```

Rulare în VS Code:

- deschide proiectul în VS Code
- deschide Main.java
- apasă Run sau Debug

16. Observații

Aplicația este construită pentru demonstrarea conceptelor și respectă toate cerințele proiectului. Structura modulară permite extinderea ulterioară a aplicației cu baze de date, interfață grafică sau servicii web.